

Direccionamiento IP

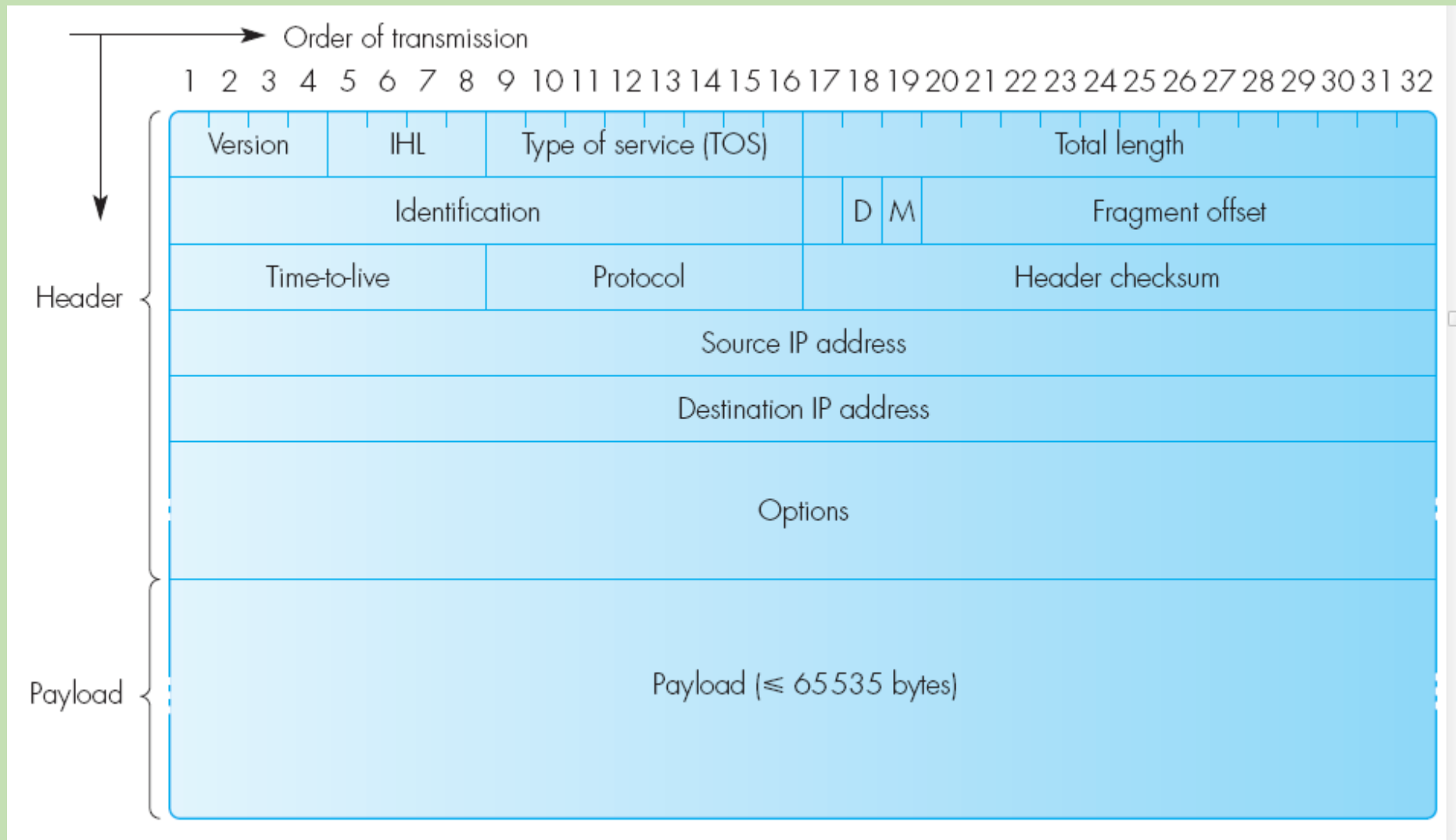
Unidad 4



Direccionamiento IP

1º Parte: Notación - Clases

Datagrama IP



IHL=Intermediate Header Length, D=Don't Fragment, M=More Fragment

Direccionamiento IP

- Como menciona el autor Douglas Comer, un sistema de comunicaciones entre computadoras proporciona un servicio universal, si permite que cualquier computadora anfitrión (host), se comuniquen con cualquier otro host. Esto necesita de un método de identificación que sea aceptado de manera global.
- Las redes IP utilizan como identificadores de redes y host lo que se conoce como direcciones IP, y el hecho de que sea global, significa que las direcciones IP son únicas en toda la red.
- La dirección IP, en realidad se refiere a la interfaz del host con la red, de modo que si un host está conectado a dos redes, tendrá dos direcciones IP, una por cada interfaz.

Direcciones IP

- Una dirección IP se implementa con un número de 32 bits.
- Las direcciones IP se pueden expresar como números de notación decimal, separando la dirección de 32 bits, en cuatro grupos de números decimales de 8 bits (IPv4).
 - a) Se dividen los 32 bits de la dirección en cuatro octetos.
 - b) Cada uno de esos números se mueve en un rango de 0 a 11111111 (en binario), o de 0 a 255 (expresado en decimal).
 - c) El valor decimal de cada octeto puede estar entre 0 y 255 el número binario de 8 bits más alto es 11111111 y esos bits, de derecha a izquierda, tienen valores decimales de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, lo que suma 255, más la 0 (00000000) son 256 números en total.

Conversión Binario - Decimal

Binario	0	1	1	0	0	1	1	1
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
	128	64	32	16	8	4	2	1
	0	64	32	0	0	4	2	1
Decimal	103							

Notación de direcciones IP

Notación Binaria																																
Dirección IP	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	
Posición	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Notación Decimal																																
Dirección IP	216								63								240								103							
Posición	1º Octeto								2º Octeto								3º Octeto								4º Octeto							

Significado de una dirección IP

- Toda dirección IP consta de dos partes o porciones, conocidas como porción de red y porción de host.
- La primer parte, identifica o nombra a la red propiamente dicha, y es una porción con un N° variable de bits conocida como netID.
- La segunda parte o porción de la dirección identifica a un host específico dentro de la red, y es una porción con un N° variable de bits conocida como hostID.
- El siguiente es un ejemplo de dirección que utiliza los tres primeros octetos como netID y el último octeto como hostID. Decimos que es el host 103 de la red 216.63.240.0.-

216	63	240	103
1º Octeto	2º Octeto	3º Octeto	4º Octeto
netID			hostID

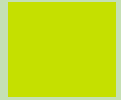


Significado de una dirección IP

- El significado de la dirección IP es una convención de diseño, pues las direcciones siguen siendo un N° de 32 bits todos seguidos sin ninguna separación aparente.
- El mecanismo utilizado para hacer evidente la separación entre el netID y el hostID es lo que se conoce como máscara de subred y también es un N° de 32 bits con el cual los dispositivos utilizando una operación lógica AND bit a bit, entre la dirección y la máscara, identifican las respectivas porciones.
- Por regla, nunca se asigna un campo hostID igual a cero a un host individual, de manera tal que una dirección cuyo campo hostID es igual cero se refiere al nombre o dirección de la propia red.

Dirección IP	216								63								240								103							
	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	
Máscara de Subred	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Operación AND	netID																								hostID							
	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	216								63								240								0							

Como se asignan las direcciones IP



- La Internet Assigned Numbers Authority (cuyo acrónimo es IANA), es la Agencia de Asignación de Números de Internet. Era el antiguo registro central de los protocolos Internet, como puertos, números de protocolo y empresa, opciones y códigos. Fue sustituido en 1998 por ICANN.
- ¿Qué es ICANN? Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) es una organización sin fines de lucro que opera a nivel internacional, responsable de asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo y de las funciones de gestión [o administración] del sistema de nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTLD) y de códigos de países (ccTLD), así como de la administración del sistema de servidores raíz. Aunque en un principio estos servicios los desempeñaba Internet Assigned Numbers Authority (IANA) y otras entidades bajo contrato con el gobierno de EE.UU, actualmente son responsabilidad de ICANN.

Registros Regionales de Internet

AfriNIC African Network Information Centre

APNIC Asia Pacific Network Information Centre

ARIN American Registry for Internet Numbers

LACNIC Latin American and Caribbean Internet Address Registry

RIPE NCC Réseaux IP Européens Network Coordination Centre

Registry	Geographic Region
AfriNIC 	Africa, portions of the Indian Ocean
APNIC 	Portions of Asia, portions of Oceania
ARIN	Canada, many Caribbean and North Atlantic islands, and the United States
LACNIC 	Latin America, portions of the Caribbean
RIPE NCC 	Europe, the Middle East, Central Asia

Clases de direcciones IP

- Hay **tres clases de direcciones IP** que una organización puede recibir de parte de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN): clase A, clase B y clase C. Además existen dos clases llamadas D utilizadas para redes de multidifusión y clase E de uso experimental
- En la actualidad, ICANN reserva las direcciones de clase A para los gobiernos de todo el mundo, aunque en el pasado se le hayan otorgado a empresas de gran envergadura como, por ejemplo, a IBM se le otorgó la 9.0.0.0 a la AT&T la dirección 12.0.0.0. Las direcciones de clase B para las medianas empresas. Se otorgan direcciones de clase C para todos los demás solicitantes. Cada clase de red permite una cantidad fija de equipos comúnmente llamados host.

0	Red 7 bits	Computador (host) 24 bits	Clase A			
1	0	Red 14 bits	Computador (host) 16 bits	Clase B		
1	1	0	Red 21 bits	Computador (host) 8 bits	Clase C	
1	1	1	0	Multidifusión	Clase D	
1	1	1	1	0	Experimental	Clase E

Clases de direcciones IP



- Todas las direcciones clase A empiezan con un cero binario y van de 00000000 a 01111111 o sea de cero a 127 decimal como el cero esta reservado los números posibles son de 1 a 126
- Las direcciones clase B comienzan con 10 binario y van de 10000000 a 10111111, como el segundo octeto también forma parte de la dirección de red tenemos $2^{14} = 16384$ direcciones posibles.
- Las direcciones clase C comienzan con 110 binario y van de 11000000 a 11011111 en el primer octeto (192 a 223) pero también utilizan el segundo y tercer octeto de manera que tenemos $2^{21} = 2.097.152$ direcciones posibles

Clase	Rango	N° de Redes	N° de Host	Máscara de Red	Broadcast
A	1.0.0.0 126.255.255.255	126	16.777.214	255.0.0.0	x.255.255.255
B	128.0.0.0 191.255.255.255	16.384	65.534	255.255.0.0	x.x.255.255
C	192.0.0.0 223.255.255.255	2.097.152	254	255.255.255.0	x.x.x.255
D	224.0.0.0 239.255.255.255	Multidifusión			
E	240.0.0.0 255.255.255.255	Experimental			

Direcciones Públicas, Privadas y Especiales

- Las direcciones otorgadas por ICANN son las direcciones llamadas públicas y como vimos se otorgan a países y organizaciones.
- Existen direcciones IP que pueden ser utilizadas arbitrariamente y sin necesidad de solicitud alguna pues no forman parte del grupo de direcciones públicas y se utilizan de manera “interna” o privada. Las siguientes son las direcciones reservadas como privadas en las tres clases.
 - a) Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (8 bits red, 24 bits hosts) Por Ej La red militar norteamericana.
 - b) Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (12 bits red, 20 bits hosts) Un ejemplo de uso: universidades y grandes compañías.
 - c) Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (16 bits red, 16 bits hosts) Para uso de compañías medias y pequeñas además pequeños proveedores de Internet (ISP).
- No todas las direcciones posibles se asignaron a algún tipo de red. La dirección 127.0.0.0 (que sería del tipo A) se reserva para loopback, y esta destinada para pruebas de TCP/IP y también para la comunicación de procesos internos en la máquina local. Otro ejemplo es la dirección 0.0.0.0 que es utilizada como dirección “por defecto” en las tablas de ruteo, también se la utiliza durante el proceso de iniciación de una máquina que la utiliza temporalmente hasta que aprende su dirección.

Convenciones especiales de direccionamiento IP

Todos ceros		Este host (1)
Todos cero	Host	Host de esta red (1)
Todos unos		Broadcast local (2)
Red	Todos unos	Broadcast dirigido (2)
127	cualquiera	Loopback (3)

1. Es permitido solamente en el arranque del sistema, pero nunca es una dirección válida de destino
2. Nunca es una dirección válida de origen
3. Nunca debe aparecer en una red

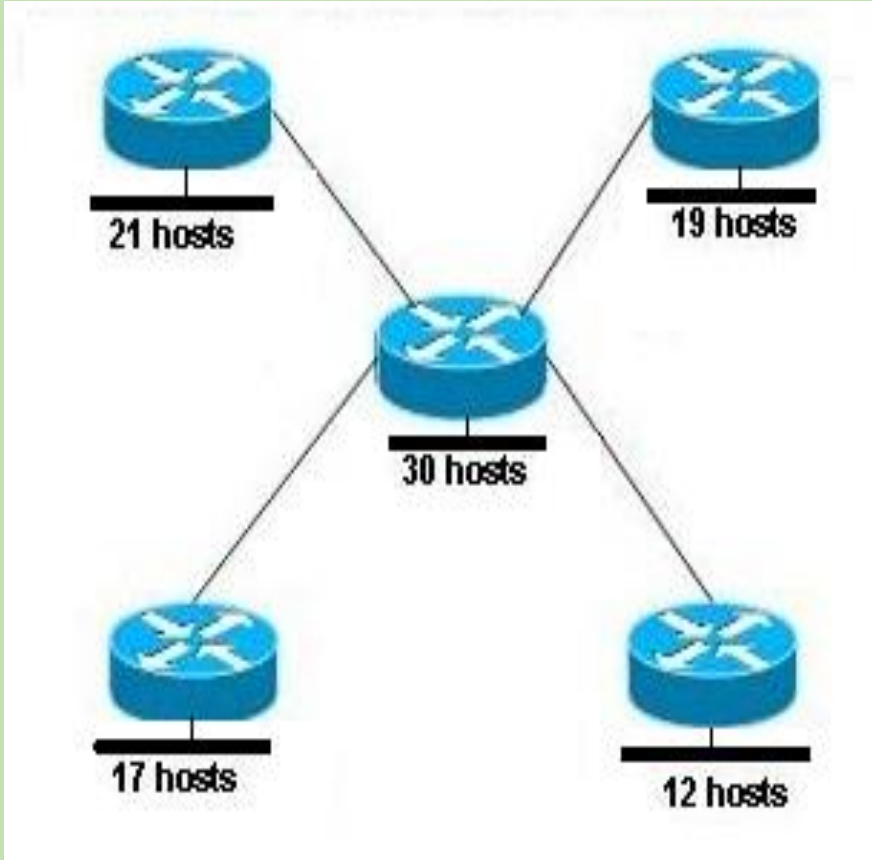
Direccionamiento IP

2º Parte: Subnetting

El Problema de Agotamiento de Direcciones

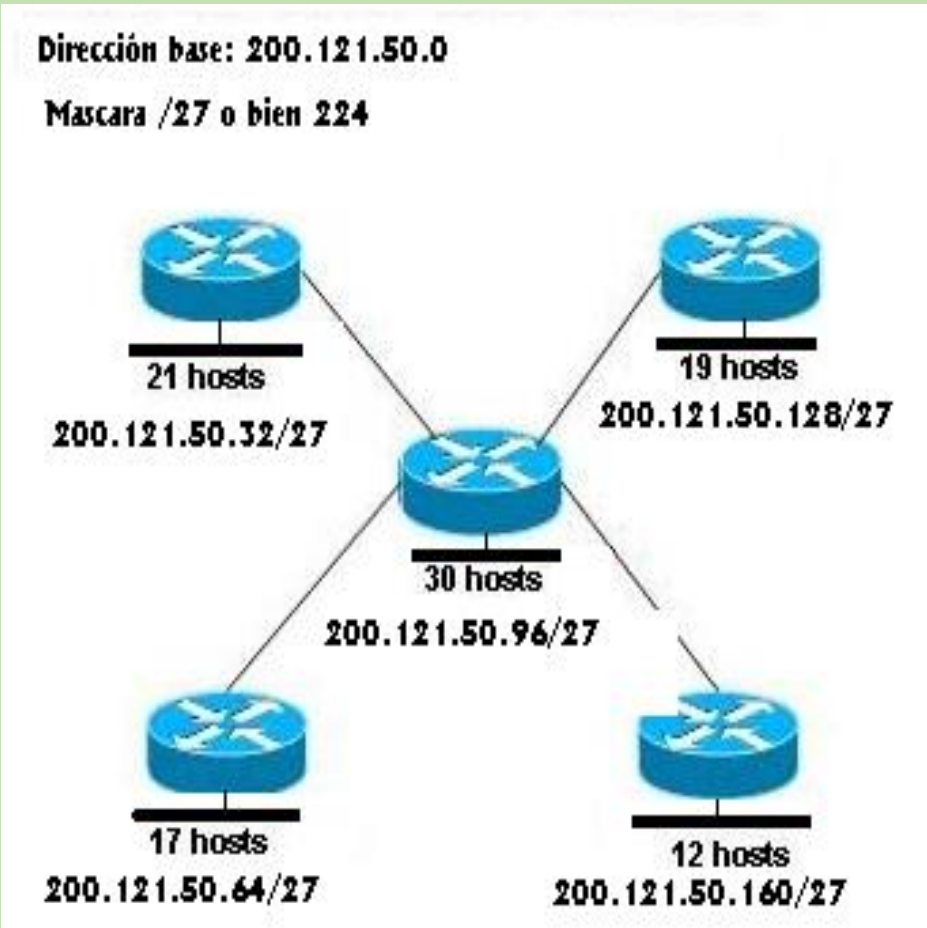
- A medida que las redes crecen aumentando el numero de segmentos, mas direcciones de red (IP) son necesarias ya que cada segmento requiere un numero propio.
- La idea principal de las direcciones IP era que cada <parte de red> identificara exactamente una red física. Pero resulto que esta meta tenia unos cuantos defectos. Por ejemplo, un red implementada en una universidad que tiene muchas redes internas decide conectarse a Internet. Para cada red, sin importar cuan pequeña, se necesita una dirección Clase C, por lo menos. Aun peor, para cada red con mas de 255 hosts se necesitaría una dirección Clase B. Esto **representa un gran desperdicio de direcciones, e ineficiencia en la asignación de direcciones IP, sin contar los altos costos.**
- A medida que se agregan redes se hace mas grande la tabla de direccionamiento de los routers, lo que trae **como consecuencia un aumento en los costos de los routers y una degradación en la performance del router**

Ejemplo



- Supongamos una organización que tiene los requerimientos de la figura, necesitaría 5 direcciones clase C para cada uno de los segmentos, sin contar con las direcciones de los enlaces, esto evidentemente significaría un desperdicio de direcciones

Ejemplo



- Sin embargo se puede solventar esas necesidades con una sola dirección clase “C” pero haciendo subnetting a partir de una dirección “base” que subdividimos en varias direcciones, una para cada segmento

Como es esto?

200 . 121 . 50 . 0
11111111. 11111111. 11111111. 00000000

Azul porción de red, rojo porción de host

Pido prestados 3 bits a la porción de host, con lo que
extiendo la porción de red a 27 bits

200 . 121 . 50 . 0
11111111. 11111111. 11111111. 111000000

Porción de Red bred Host

Me quedan **cinco bits** en la porción de host para direcciones del segmento

Como funciona?

- Lo que subnetting significa para un host es que ahora esta configurado con una dirección IP y una mascara de red para la subred a la cual se encuentra conectado. Cuando un host quiere enviar un paquete a una cierta dirección IP, lo primero que hace es realizar un operación de Y (AND) de bits entre su propia mascara de red y la dirección de destino. Si el resultado es igual a la numero de subnet del host que envia el paquete, entonces sabe que el host de destino esta en la misma subred y el paquete de entregado directamente a través de la subred. Si el resultado no es igual, el paquete necesita ser enviado a un *router* para ser enviado desde este a otra subred
- Desde afuera de la organización, todo lo que se necesita saber para alcanzar cualquier subred dentro de la red principal es la dirección del router que conecta a la organización con el resto del Internet

Calcular la Cantidad de Subredes y Hosts por Subred

- **Cantidad de Subredes es igual a: 2^N** , donde "N" es el número de bits "robados" a la porción de Host
- **Cantidad de Hosts x Subred es igual a: $2^M - 2$** , donde "M" es el número de bits disponible en la porción de host y "-2" es debido a que toda subred debe tener su propia dirección de red y su propia dirección de broadcast (*)

(*) Enfoque conservador en algunos casos se utiliza 2^M

Subnet Zero y Subred de Broadcast

- El uso de la Subnet Zero y de la Subred de Broadcast permite asignar la primera y última subred para su uso. En vez de usar la fórmula $2^N - 2$, para obtener las subredes utiliza la fórmula 2^N para que no se desperdicien esas dos subredes. Este cambio se debe principalmente a la evolución de los protocolos, todos los protocolos modernos soportan su uso, que hizo que los principales fabricantes de dispositivos consideraran la Subnet Zero por default en sus equipos. En el caso de Cisco a partir de la versión 12.0 de su IOS lo trae por defecto y para sus certificaciones toman como única opción su uso. Pueden leer más en la [RFC1878](#) y en el documento de Cisco [Subnet Zero and the All-Ones Subnet](#).
- **Se puede usar:**
 - Si estamos seguros que los dispositivos lo soportan.
 - Si no se denegó su uso con el comando “no ip subnet zero”.
 - Si el protocolo de enrutamiento es sin clase (RIP v.2, EIGRP, OSPF).

Subneteo con VLSM

- El subneteo con **VLSM (Variable Length Subnet Mask)**, Es el resultado del proceso por el cual se divide una red o subred en subredes más pequeñas cuyas máscaras son diferentes según se adaptan a las necesidades de hosts por subred
- CIDR (Classless Inter-Domain Routing - Enrutamiento Inter-Dominios sin Clases): El CIDR es la capacidad que tienen los protocolos de enrutamiento de enviar actualizaciones a sus vecinos de redes con VLSM y de sumarizar esas direcciones en una sola dirección.
- **Sumarización de Rutas:** También llamado resumen de ruta, supernetting o superredes, es el proceso realizado por un router a través de un protocolo de enrutamiento por el cual partiendo de conjunto de direcciones de red (bloque CIDR) se obtiene una única dirección común que contiene a las demás para ser enviada en sus actualizaciones.

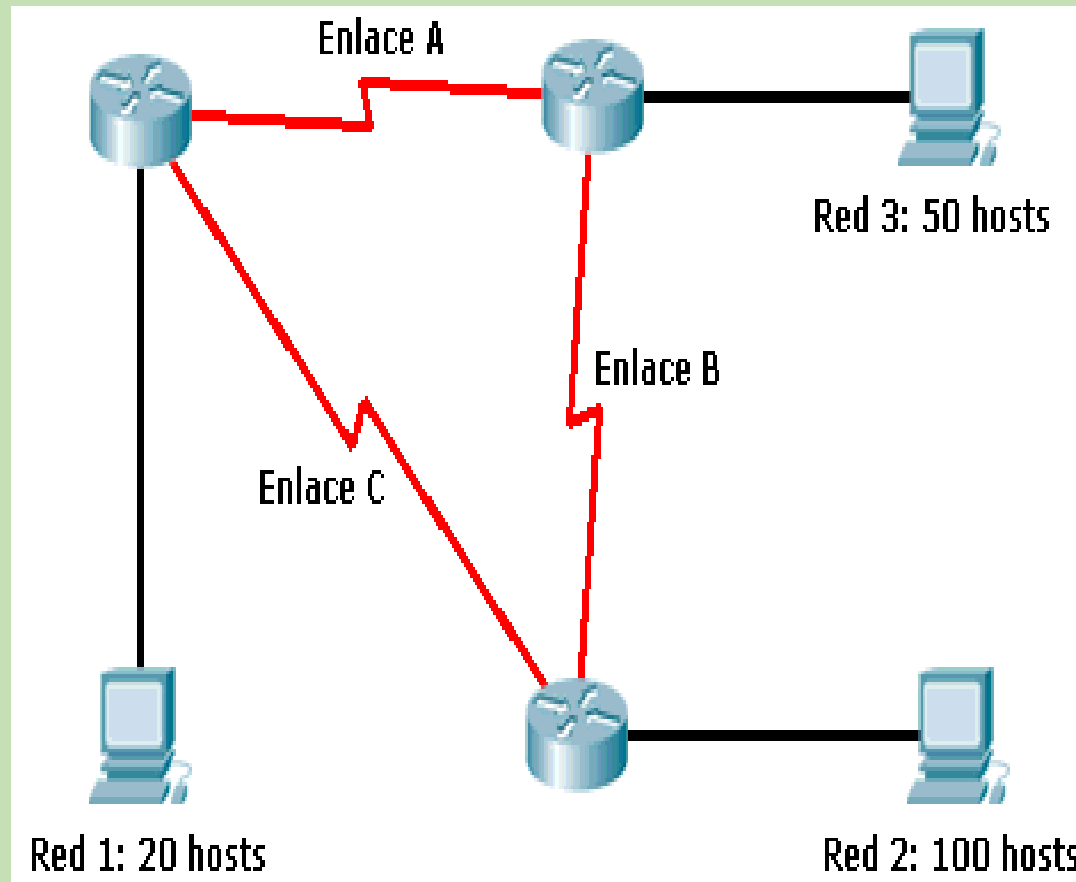
Subneteo con VLSM - Mascara de Longitud Variable

- A diferencia del subneteo (subnetting) que genera una máscara común (fija) y cantidad de hosts iguales a todas las subredes, el proceso de VLSM toma una dirección de red o subred y la divide en subredes más pequeñas adaptando las máscaras según las necesidades de hosts de cada subred, generando una máscara diferente para las distintas subredes de una red. Esto permite no desaprovechar un gran número de direcciones, sobre todo en los enlaces seriales

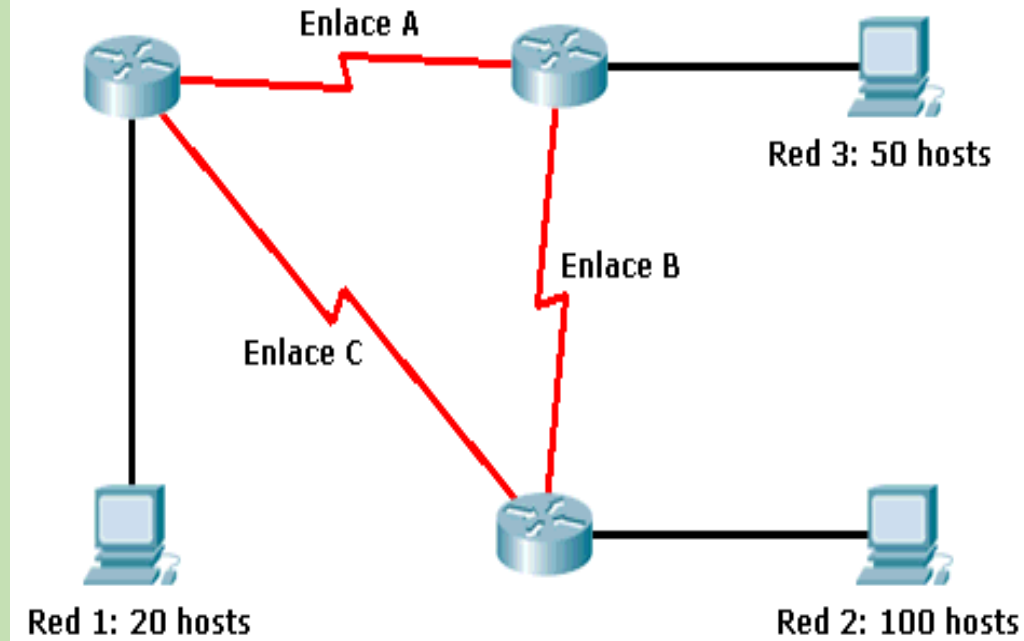
Para tener en cuenta:

- Hay varios factores a tener en cuenta a la hora de subnetear y trabajar con VLSM:
 - El uso de VLSM solo es aplicable con los protocolos de enrutamiento sin clase (classless) RIPv2, OSPF, EIGRP, BGP4 e IS-IS (intermediate system).
 - Al igual que en el subneteo, la cantidad de subredes y hosts está supeditada a la dirección IP de red o subred que nos otorguen

Ejemplo de Subneteo con VLSM de una Red Clase C



- Dada la siguiente topología y la dirección IP 192.168.1.0/24, se nos pide que por medio de subneteo con VLSM obtengamos direccionamiento IP para los hosts de las 3 subredes, las interfaces Ethernet de los routers y los enlaces seriales entre los routers



Lo **primero que tenemos que hacer** es organizar la cantidad de hosts de cada subred de mayor a menor, sumarle a los hosts de cada subred 2 direcciones (una dirección de red y broadcast) y **1 dirección más para la interfaz Ethernet del router.**

Red 2: 100 host + 2 (red y broadcast) + 1(Ethernet) = **103**

Red 3: 50 host + 2 (red y broadcast) + 1(Ethernet) = **53**

Red 1: 20 host + 2 (red y broadcast) + 1(Ethernet) = **23**

•**Total de direcciones en Redes:** 103 + 53 + 23 = **179**

Por cada enlace serial necesitamos 2 direcciones,

Enlace A: = 2 direcciones

Enlace B: = 2 direcciones

Enlace C: = 2 direcciones

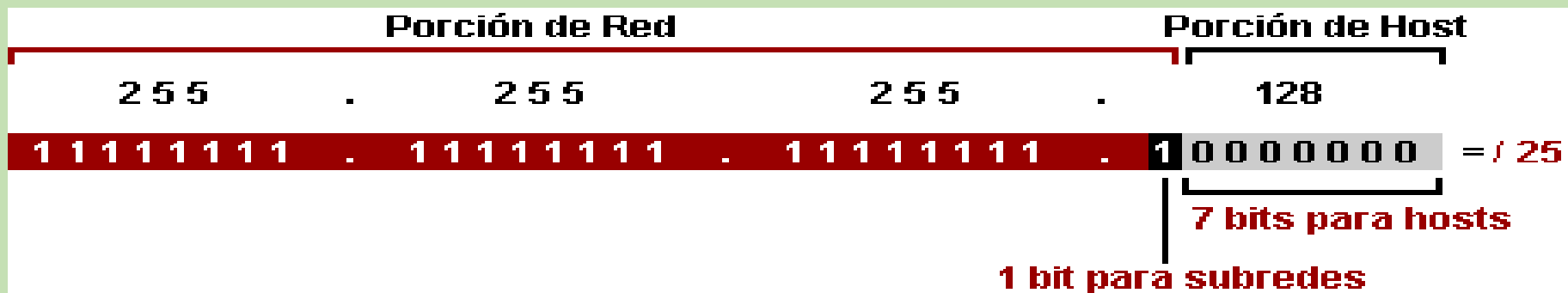
Total Enlaces: $2+2+2 = 6$ direcciones

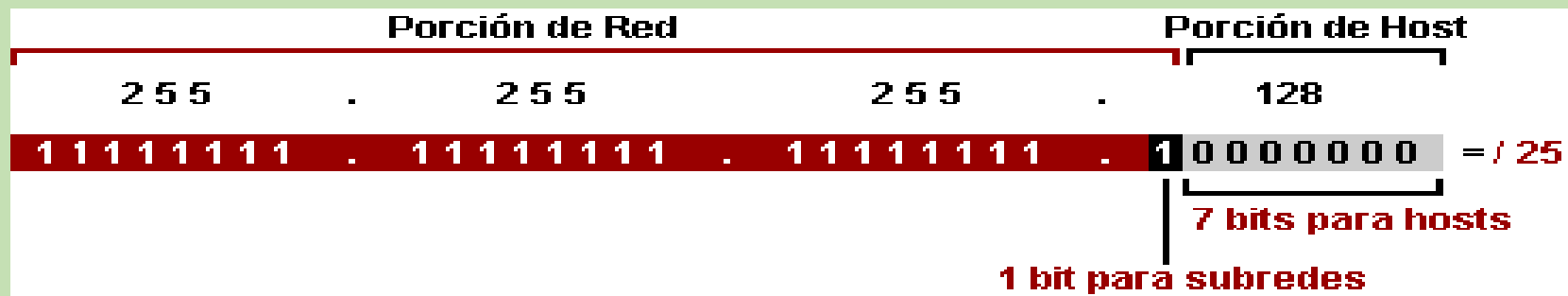
Sumamos todas las direcciones y obtenemos la totalidad de direcciones IP que vamos a necesitar para la topología.

Total en Redes + Total Enlaces: $179 + 6 = 185$ direcciones

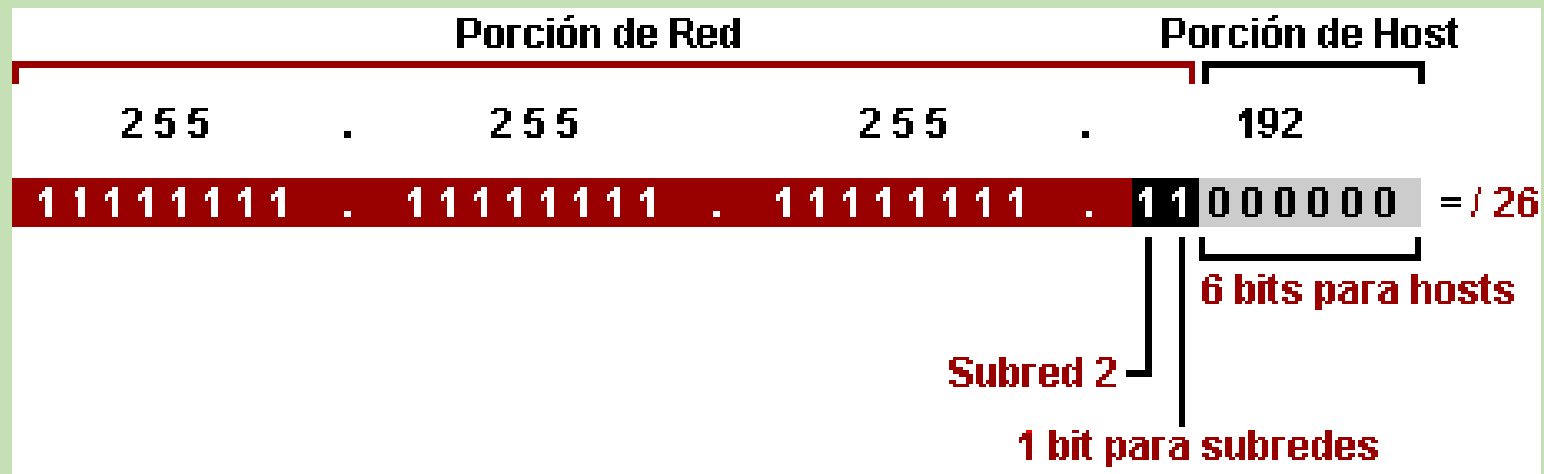
Una vez que sabemos la cantidad de direcciones que vamos a necesitar tenemos que asegurarnos que con la dirección IP dada (192.168.0.1/24) se pueda alcanzar ese número sin importar el número de subredes que necesitemos. Con los 8 bits de la porción de host podemos obtener 256 direcciones ($2^8 = 256$), como nosotros necesitamos solo 191 direcciones es viable

- Para obtener las subredes siempre se comienza de mayor a menor según la cantidad de direcciones. Entonces vamos a empezar primero por la Red 2 (103 direcciones), luego por la Red 3 (53 direcciones), luego por la Red 1 (23 direcciones) y por último los 3 enlaces seriales (4 direcciones cada uno).
- vemos cuantos bits “0” se necesitan en la porción de host de la máscara de red para obtener un mínimo de 103 direcciones, vemos que con 2^7 obtenemos 128 direcciones, es decir que de los 8 bits “0” de la máscara de red original solo necesitamos 7 bits “0” (de derecha a izquierda) para las direcciones. A la porción de host le robamos ese bit “0” restante y lo reemplazamos por un bit “1” haciéndolo parte de la porción de red y ya tenemos nuestra máscara de red adaptada.
- La máscara de red adaptada, que va a quedar $255.255.255.128 = /25$, permite 2 subredes ($2^1 = 2$) con 128 direcciones ($2^7 = 128$) cada una.



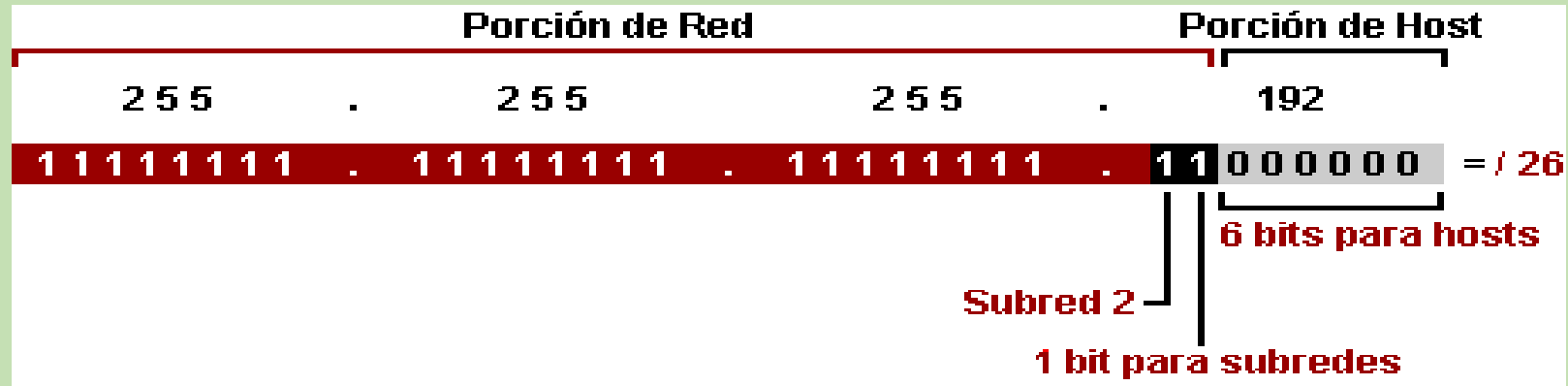


- 1º Bloque 192.168.1.0/25
- 2º Bloque 192.168.1.128/25
- Para obtener las Red 3, que necesita un mínimo de 53 direcciones, vamos trabajar con la subred uno que generámos, la 192.168.1.128 /25



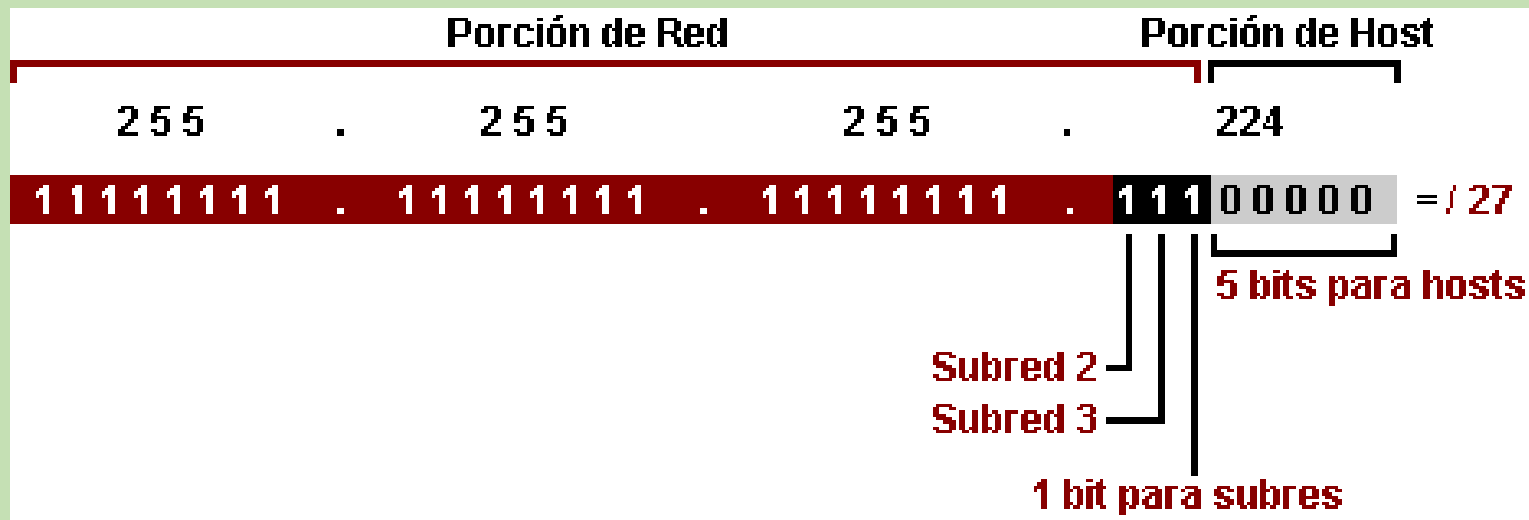
- Con 6 bits “0” podemos obtener 64 direcciones ($2^6 = 64$), entonces el bit “0” restante se lo robamos a la porción de host y lo reemplazamos por un bit “1” y ya tenemos la máscara de red adaptada para la Red 3.

La máscara de red adaptada va a quedar 255.255.255.192 = /26, permite 2 subredes ($2^1 = 2$) con 64 direcciones ($2^6 = 64$) cada una.



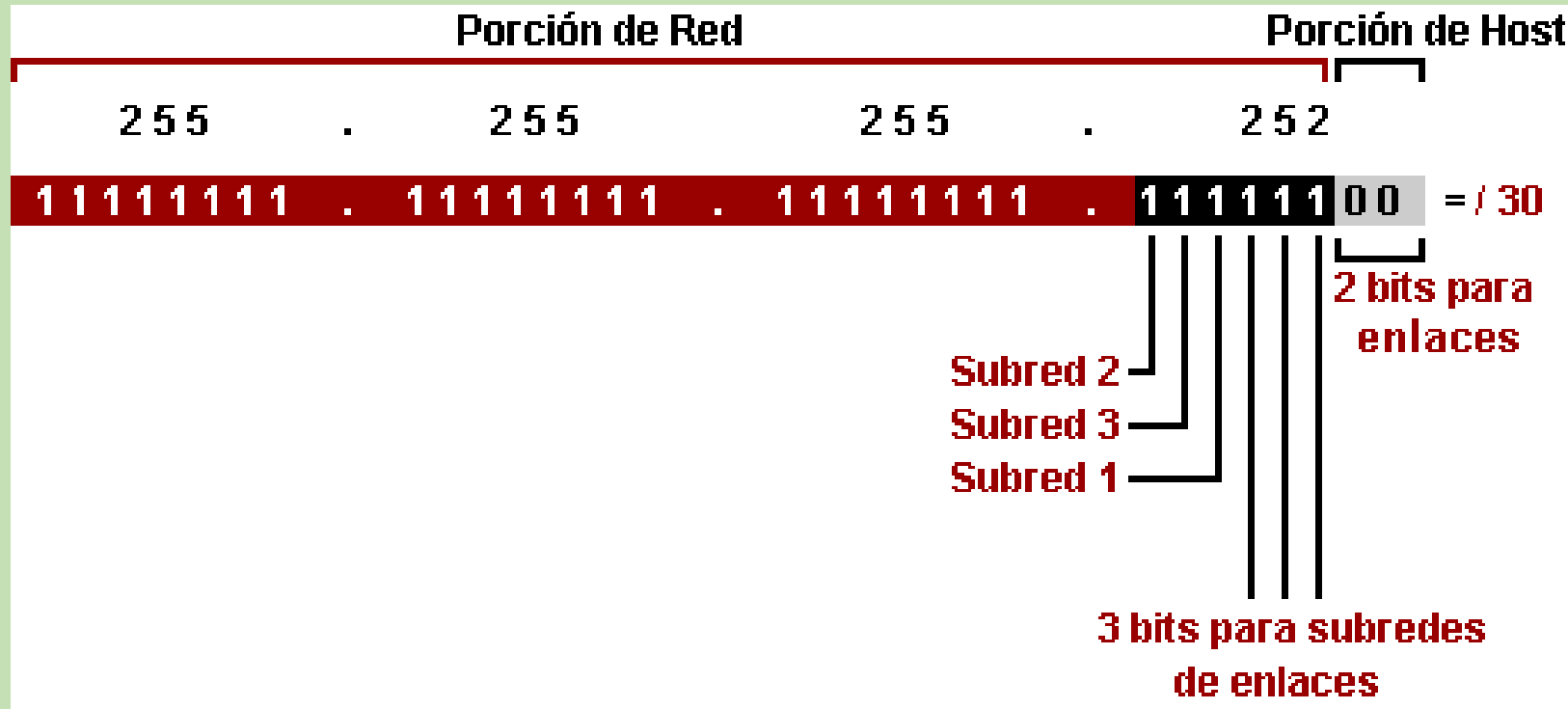
- Entonces la dirección IP **192.168.1.128 /26** con 64 direcciones va a ser la dirección de la Red 3, ahora nos restaría obtener la dirección de la siguiente subred de 64 direcciones.
- En este caso el “paso” de la subred es 64 (6 bits), por lo tanto el nuevo octeto de dirección es 128+64=192, con lo que la subred generada es 192.168.1.192/26

Con el mismo razonamiento seguimos por la Red 1 que necesita 23 direcciones, esa necesidad la cubrimos con 5 bits de host, lo que nos deja 3 bits de subred.



- La máscara de red adaptada va a quedar 255.255.255.224 = /27, permite 2 subredes ($2^1 = 2$) con 32 direcciones ($2^5 = 32$) cada una.
- La dirección IP 192.168.1.192 /27 con 32 direcciones va a ser para la “Red 1”, nos restaría obtener la subred siguiente de 32 direcciones

Tomamos como punto de partida la dirección IP de la subred calculada le sumamos el “paso”, que en este caso es $2^5=32$ y tenemos 192.168.1.224 /27.



- Como ya se mostro para las 4 direcciones de cada enlace necesitamos 2 bits “0” en la porción de host ($2^2 = 4$), los bits “0” restantes lo pasamos a la porción de red con valor “1” y ya tenemos la máscara adaptada para los 3 enlaces.
- La máscara /30 = 255.255.255.252 permite 8 subredes ($2^3 = 8$) con 4 direcciones ($2^2 = 4$) cada una.

- La dirección IP 192.168.1.224 /30 con 4 direcciones va a ser para el Enlace A, nos restaría obtener las 2 subredes para los Enlaces B y C.
- Sumando el paso que en este caso es $2^2=4$, obtenemos las direcciones de los otros dos enlaces.
- 192.168.1.228/30 y 192.168.232/30

Tabla de direccionamiento con VLSM

Subred	Rango IP *		Direcciones x Subred	Asignada	
	Desde	Hasta			
0	192.168.1.0	192.168.1.127	128	RED 2	/25
1	192.168.1.128	192.168.1.191	64	RED 3	/26
2	192.168.1.192	192.168.1.223	32	RED 1	/27
3	192.168.1.224	192.168.1.227	4	Enlace A	/30
4	192.168.1.228	192.168.1.231	4	Enlace B	/30
5	192.168.1.232	192.168.1.235	4	Enlace C	/30

* La primera y la última dirección IP de cada Subred no se asignan ya que contienen la dirección de red y broadcast de la Subred.

Direccionamiento IP

3º Parte: Sumarización - Supernetting

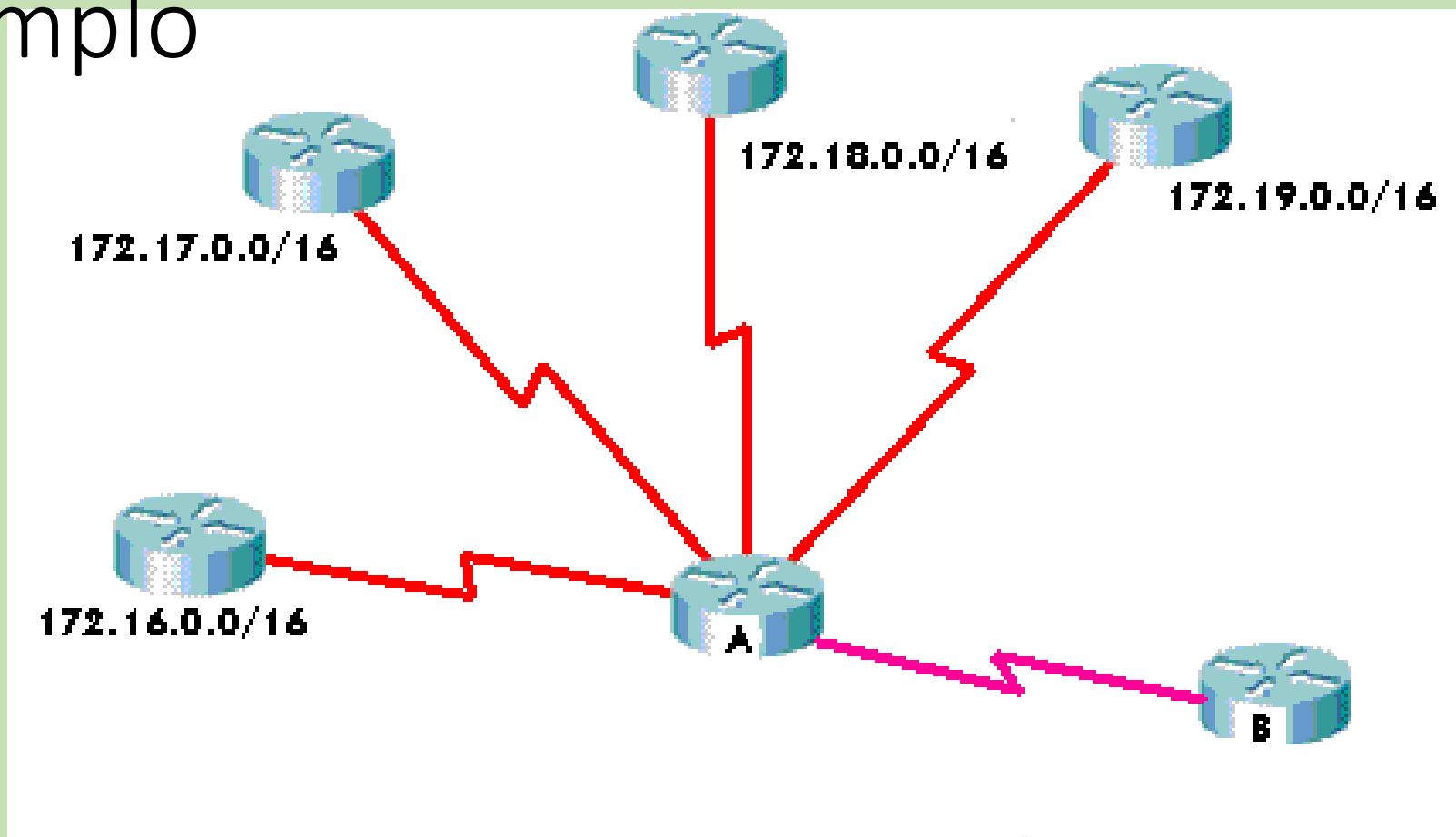
El resumen de rutas, también llamado sumarización o agregación de rutas, supernetting, superredes, etc. es un proceso que realizan los routers por el cual toman un grupo de direcciones de redes **contiguas** (bloque CIDR) y las resumen en una sola dirección de red común a todas esas redes, solo los protocolos sin clase EIGRP, OSPF, RIP v.2, IS-IS y BGP soportan resumen de rutas

La principal ventaja del resumen de rutas es la optimización del enrutamiento en Internet y grandes redes corporativas, ya que los routers tienen que mantener menos entradas en sus tablas de enrutamiento y en consecuencia se gana en estabilidad, ahorro de recursos, eficiencia y tiempos de proceso. Si un router tiene conectadas 10 redes **contiguas**, solo publicará el resumen de ruta CIDR a sus vecinos

Como es esto?

- Para obtener la dirección de resumen de ruta tenemos que tomar las direcciones, organizarlas de menor a mayor, asegurarnos que son direcciones contiguas, pasarlas a binario y cotejar bit por bit.
- Los bits “0” y “1” que sean comunes a todas las direcciones van a ser la dirección IP de la ruta resumida

Ejemplo



El Router A, sin usar resumen de rutas debería enviar al Router B las direcciones de las 4 redes conectadas. Nosotros debemos averiguar cuál va a ser la dirección de resumen de ruta que debe enviar el Router A al Router B si realiza sumarización

Ordenamos las redes de menor a mayor y las convertimos en binario, luego cotejamos cuales son los bits comunes a todas las redes:

```
172.16.0.0 = 1 0 1 0 1 1 0 0 . 0 0 0 1 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
172.17.0.0 = 1 0 1 0 1 1 0 0 . 0 0 0 1 0 0 0 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
172.18.0.0 = 1 0 1 0 1 1 0 0 . 0 0 0 1 0 0 1 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
172.19.0.0 = 1 0 1 0 1 1 0 0 . 0 0 0 1 0 0 1 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
-----
1 0 1 0 1 1 0 0 . 0 0 0 1 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
      14 bits comunes
```

Contando los bits comunes a todas las redes, esa será la longitud de la máscara, que junto a la dirección mas baja conformara el resumen de las rutas que puede alcanzar ese router, entonces la información que A envía a B sera:

172.16.0.0 /14

Envía solo 1 dirección de red, en lugar de enviar la tabla con todas las redes.

SUPERNETTING – CIDR: CARACTERISTICAS

- RFC 1519
- No se habla de “clases” sino de “prefijos”
- SIEMPRE es necesaria la máscara de subred
- Notación DDD.DDD.DDD.DDD/PP
- Optimizar el uso del espacio de direccionamiento
- “Colapsar” varias direcciones en un prefijo de red
- Se puede hablar de CLASSFUL y CLASSLESS
- Relación con localidad de las direcciones
- www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/
- Ej 200/8 y 201/8 asignado a LACNIC www.lacnic.net

CIDR = Hierarchy in Addressing

